

## Disciplina: Machine Learning & Chatbots

Todo material no endereço abaixo:

[https://github.com/PROFSANTARELLI/MLCB\\_ADS4A\\_2026](https://github.com/PROFSANTARELLI/MLCB_ADS4A_2026)

### Visão Geral da Disciplina de Machine Learning e Chatbot

Criada para conectar o desenvolvimento de software moderno à fronteira da **Inteligência Artificial Aplicada**.



#### O que é esta disciplina e o que buscamos nela?

Aborda a interseção entre o aprendizado de máquina (**Machine Learning**) e a Engenharia de Linguagem Natural aplicada a interfaces conversacionais (**Chatbots**).

O objetivo principal é capacitá-lo a sair do papel de mero consumidor de APIs de IA para se tornar um engenheiro capaz de **projetar, treinar, avaliar e implantar agentes inteligentes**.

Buscamos compreender a matemática e a lógica por trás do processamento de dados, vetorização de textos, treinamento de classificadores, extração de intenções/entidades, consumo de modelos de linguagem (**LLMs**) e integração com canais reais de comunicação.

#### Campos Profissionais de Atuação

Os conhecimentos adquiridos nesta disciplina são aplicáveis em diversos campos do mercado de tecnologia:

- Engenharia de Chatbots / Conversational AI Engineer:** Desenvolvimento de assistentes virtuais de atendimento, vendas e suporte técnico.
- Engenharia de Machine Learning (ML Engineer):** Construção de pipelines automatizados de tratamento de dados, treinamento de modelos e avaliação de métricas em produção.
- NLP Specialist (Processamento de Linguagem Natural):** Tratamento de dados não estruturados em texto, categorização de tickets, análise de sentimentos e extração de informações.
- Desenvolvedor de Soluções com LLMs (Generative AI Developer):** Integração de APIs com sistemas legados usando arquiteturas de IA generativa.

#### Objetivos Gerais de Aprendizagem

- 01** Dominar o ciclo de vida completo de um projeto de Machine Learning (coleta, limpeza, treino, avaliação e deploy).
- 02** Converter texto não estruturado em representações numéricas computáveis.
- 03** Projetar a arquitetura lógica e o fluxo conversacional de chatbots inteligentes.
- 04** Conectar algoritmos de IA a canais de mensageria em tempo real com foco em UX (Experiência do Usuário), segurança e LGPD.

#### 1. Objetivos da Disciplina e Importância Profissional

O mercado de software mudou radicalmente: aplicações tradicionais baseadas apenas em formulários rígidos e tabelas de banco de dados estão sendo substituídas por **interfaces naturais de diálogo e sistemas preditivos**.

Saber programar em Python e manipular dados para gerar inteligência preditiva não é mais um diferencial, mas um **pré-requisito para desenvolvedores de nível Pleno e Sênior**.

Ao dominar Machine Learning e Chatbots, você se posiciona na interseção entre o **Desenvolvimento de Software Tradicional** e a **Inteligência Artificial**, tornando-se um profissional capaz de resolver problemas complexos de negócios com autonomia.



**Desenvolvimento de Software**  
  
**Inteligência Artificial**  
  
**Soluções Inteligentes e de Alto Impacto**

### Visão Geral da Disciplina

Disciplina criada para conectar o desenvolvimento de software moderno à fronteira da Inteligência Artificial Aplicada.

Ela aborda a interseção entre o aprendizado de máquina (*Machine Learning*) e a Engenharia de Linguagem Natural aplicada a interfaces conversacionais (*Chatbots*). O objetivo

principal é capacitá-lo a sair do papel de mero consumidor de APIs de IA para se tornar um engenheiro capaz de projetar, treinar, avaliar e implantar agentes inteligentes.

Buscamos compreender a matemática e a lógica por trás do processamento de dados, vetorização de textos, treinamento de classificadores, extração de intenções/entidades, consumo de modelos de linguagem (LLMs) e integração com canais reais de comunicação.

### **Campos Profissionais de Atuação**

Os conhecimentos adquiridos nesta disciplina são aplicáveis em diversos campos do mercado de tecnologia:

- **Engenharia de Chatbots / Conversational AI Engineer:** Desenvolvimento de assistentes virtuais de atendimento, vendas e suporte técnico.
- **Engenharia de Machine Learning (ML Engineer):** Construção de pipelines automatizados de tratamento de dados, treinamento de modelos e avaliação de métricas em produção.
- **NLP Specialist (Processamento de Linguagem Natural):** Tratamento de dados não estruturados em texto, categorização de tickets, análise de sentimentos e extração de informações.
- **Desenvolvedor de Soluções com LLMs (Generative AI Developer):** Integração de APIs com sistemas legados usando arquiteturas de IA generativa.

### **Objetivos Gerais de Aprendizagem**

1. Dominar o ciclo de vida completo de um projeto de Machine Learning (coleta, limpeza, treino, avaliação e deploy).
2. Converter texto não estruturado em representações numéricas computáveis.
3. Projetar a arquitetura lógica e o fluxo conversacional de chatbots inteligentes.
4. Conectar algoritmos de inteligência artificial a canais de mensageria em tempo real com foco em UX (Experiência do Usuário), segurança e LGPD.

### **1. Objetivos da Disciplina e Importância Profissional**

O mercado de software mudou radicalmente: aplicações tradicionais baseadas apenas em formulários rígidos e tabelas de banco de dados estão sendo substituídas por interfaces naturais de diálogo e sistemas preditivos. Saber programar em Python e manipular dados para gerar inteligência preditiva é um diferencial.

Ao dominar Machine Learning e Chatbots, você se posiciona na interseção entre o **Desenvolvimento de Software Tradicional** e a **Inteligência Artificial**, tornando-se um profissional capaz de resolver problemas complexos de negócios com autonomia.

2. Cronograma das Avaliações Gerais

| Avaliação        | Data       | Pontuação         | Observação                                      |
|------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Nota AC-1        | 27/08/2026 | de 0 a 0,75 ponto | Conclusão da 1ª Avaliação Contínua.             |
| Nota AC-2        | 17/09/2026 | de 0 a 0,75 ponto | Conclusão da 2ª Avaliação Contínua.             |
| Prova Ind. (AAS) | 24/09/2026 | de 0 a 0,5 ponto  | Prova Individual (AAS) aplicada em laboratório. |
| Nota AC-3        | 22/10/2026 | de 0 a 1 ponto    | Conclusão da 3ª Avaliação Contínua.             |
| Nota AC-4        | 19/11/2026 | de 0 a 1 ponto    | Conclusão da 4ª Avaliação Contínua.             |
| Prova Semestral  | 26/11/2026 | de 0 a 3 pontos   | Prova semestral oficial da disciplina.          |
| Projeto Tech     | 28/11/2026 | de 0 a 3 pontos   | Apresentação/Entrega do Projeto Tech.           |
| Prova Exame      | 10/12/2026 | de 0 a 10 pontos  | Prova de Exame para recuperação final.          |

3. Cronograma das ACs, Pontuações e Uso do GitHub

Tabela de Distribuição de Notas (ACs)

| Avaliação | Data Limite | Pontuação | Descrição do Entregável                                                  |
|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| AC-1      | 27/08/2026  | Até 0,75  | Pipeline completa de ML Clássico (limpeza, treino e métricas) no GitHub. |
| AC-2      | 17/09/2026  | Até 0,75  | Classificador de Intenções de Texto com NLP e Vetorização de Texto.      |
| AC-3      | 22/10/2026  | Até 1,00  | Motor Conversacional integrado a APIs de LLMs / modelos de NLP.          |

| Avaliação | Data Limite | Pontuação | Descrição do Entregável                                                               |
|-----------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-4      | 19/11/2026  | Até 1,00  | Chatbot completo publicado no Telegram com histórico de sessão e tratamento de dados. |

#### Regras de entrega via GitHub

- Os alunos deverão compor duplas, preferencialmente, ou trios no máximo para ninguém ficar isolado.
- Todas as entregas solicitadas serão avaliadas exclusivamente via repositório público do GitHub, a partir de 13/08 (início da AC-1).
- A dupla/trio deve manter um único repositório oficial da disciplina com o nome: “MLCB\_”inicial de cada integrante”\_2026
- Cada aula/exercício deve estar organizado em diretórios claros dentro do repositório.
- Commits regulares e clareza na documentação (README.md) fazem parte da nota de avaliação.

#### 4. Metodologia 80/20, Dinâmica de Aula e Repositório GitHub

Metodologia prioriza a prática imediata:

- **20% Teoria Aplicada:** Apresentação concisa dos conceitos da aula.
- **80% Laboratório Prático:** Codificação orientada, resolução de problemas reais no Google Colab e construção incremental dos exercícios de entrega.

O GitHub é o seu portfólio profissional. Ao criar e atualizar seu repositório a cada aula:

1. Você constrói um portfólio real de projetos em Machine Learning e Chatbots.
2. Você aprende os fluxos reais de trabalho do mercado de software.
3. O professor consegue acompanhar o seu progresso linha a linha através do código enviado.

**Atenção:** Após criar o seu repositório público no GitHub para esta disciplina, preencha o formulário enviado pelo professor para cadastrar o seu link de entrega.

## 6. Tipos de Aprendizados de máquina

**Aprendizado Supervisionado** O algoritmo aprende a partir de um conjunto de dados rotulado (com gabarito). Ele recebe as entradas e as respostas corretas para encontrar padrões e aprender a prever o resultado correto em dados novos.

- **Exemplo: Classificação de e-mails como "spam" ou "não spam" com base em mensagens já rotuladas.**

**Aprendizado Não Supervisionado** O algoritmo recebe dados sem rótulos (sem gabarito) e precisa encontrar padrões, estruturas ou agrupamentos ocultos por conta própria, sem intervenção humana prévia.

- **Exemplo: Agrupamento de clientes com comportamentos de compra semelhantes para campanhas de marketing.**

**Aprendizado por Reforço** O algoritmo aprende por meio de tentativa e erro interagindo com um ambiente. Ele recebe recompensas por decisões corretas e punições por decisões erradas para descobrir a melhor estratégia.

- **Exemplo: Um agente de IA aprendendo a jogar xadrez ou a pilotar um carro autônomo.**

## 6. Laboratório Prático: Aula 1

### O Problema de Negócio

Imagine que uma empresa de e-commerce recebe milhares de mensagens de suporte por dia. Atendentes humanos gastam horas lendo frases simples apenas para descobrir se o cliente está elogiando o serviço ou reclamando de um problema.

### A Solução Teórica

Nesta prática, vamos construir um **Classificador Supervisionado de Sentimentos** simples usando Machine Learning.

[ Entrada: Texto ] —> [ Vetorizador (Bag of Words) ] —> [ Classificador Naive Bayes ] —> [ Saída: Positivo/Negativo ]

1. **Entrada de Texto:** Frases escritas em linguagem natural.
2. **Vetorização (CountVectorizer):** O computador não entende palavras diretamente; ele entende números. Converteremos cada frase em uma matriz de contagem de palavras (vetor).
3. **Treinamento do Modelo (Multinomial Naive Bayes):** Algoritmo probabilístico baseado no Teorema de Bayes que calcula a probabilidade de uma palavra pertencer à classe "positivo" ou "negativo".

4. **Predição:** O modelo treinado receberá frases inéditas e dirá automaticamente qual é o sentimento predominante.

**Montar seu Notebook Colab a partir do repositório oficial da aula disponibilizado pelo professor no link abaixo:**

[https://github.com/PROFSANTARELLI/MLCB\\_ADS4A\\_2026](https://github.com/PROFSANTARELLI/MLCB_ADS4A_2026)